

黑客松挑戰實驗室

來源：<https://codelabs.developers.google.com/hackathon-challenge-lab?hl=zh-tw>

步驟數：9

目錄

1. 🏰 Disneyland Data Analytics Hackathon (第 2 版 - 12 月 3 日) 🏰
2. 簡介
3. 工作 1：從作業到分析；使用 Gemini 分析 Disneyland 評論
4. 工作 2：分析遊樂園圖片，找出迪士尼樂園的照片，並從樂園簡介中擷取有趣的事實
5. 工作 3：使用 BigQuery 大規模執行機器學習：預測、分類和排名
6. 工作 3 (加分題)：從 BigQuery 反向 ETL 至 AlloyDB
7. 工作 4：預先建構的資料代理程式
8. 工作 5：使用 Gemini CLI 提升開發體驗
9. 工作 6：建立 AI 代理，與資料互動

1. 🏰 Disneyland Data Analytics Hackathon (第 2 版 - 12 月 3 日) 🏰

摘要	在這次黑客松中，您將運用 Google Cloud 的 AI/機器學習功能，建構端對端資料分析管道。您會將資料載入 AlloyDB (與 PostgreSQL 相容的全代管資料庫，專為嚴苛的工作負載而設計)，然後使用 Datastream (無伺服器變更資料擷取 (CDC) 服務) 將資料移至 BigQuery (Google Cloud 的無伺服器資料倉儲)。在 BigQuery 中，您將套用 BigQuery ML，直接在 BigQuery 中使用標準 SQL 建立及執行機器學習模型，以進行評論分析和出席預測。最後，您將透過「對話式數據分析」和資料代理，或使用 Agent Development Kit 和 MCP 工具箱建立自訂代理，以自然語言與資料互動，盡情體驗代理的強大功能。
類別	docType:Codelab, product:Bigquery
作者	Rayhane Rezgui、Matt Cornillon
版面配置	捲動
機器人	noindex

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 簡介

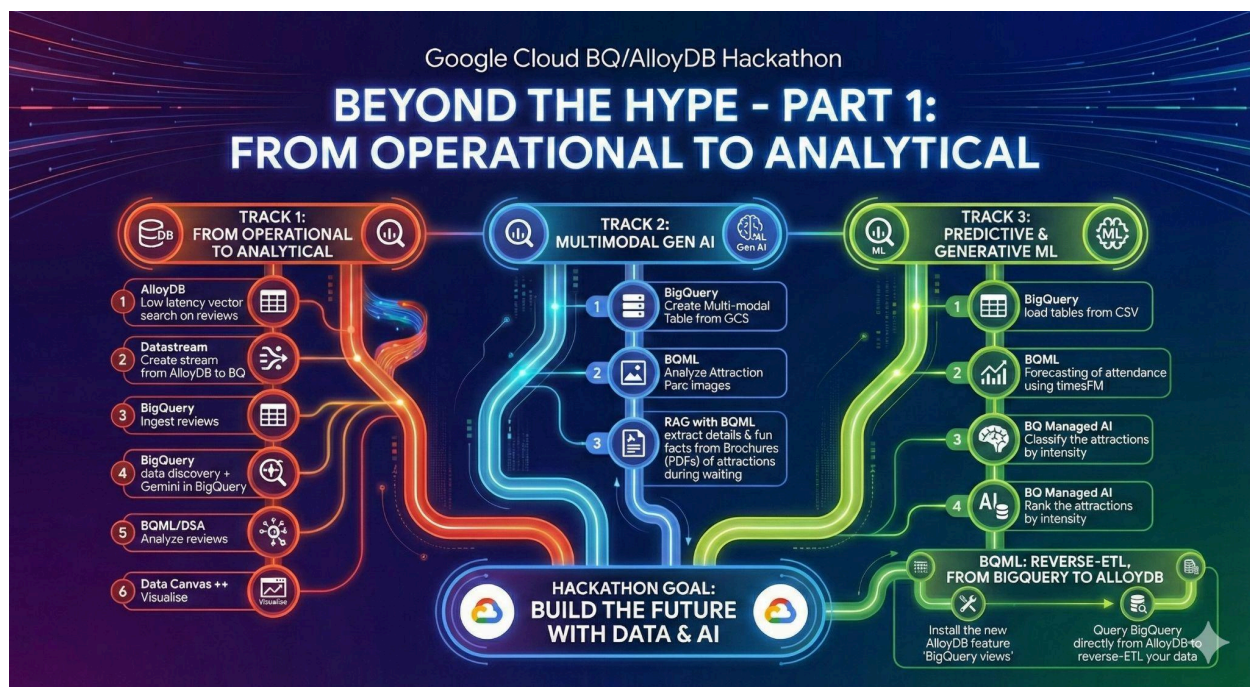
歡迎，未來的 Disney 資料魔法師！🪄

不必再閱讀枯燥乏味的旅遊指南，也不用在論壇上無止盡地捲動畫面。想像一下，您要規劃一趟完美的迪士尼樂園之旅，並運用資料驅動的洞察資訊。哪個公園的體驗最好？何時人潮最少？你能預測何時排隊最省時嗎？

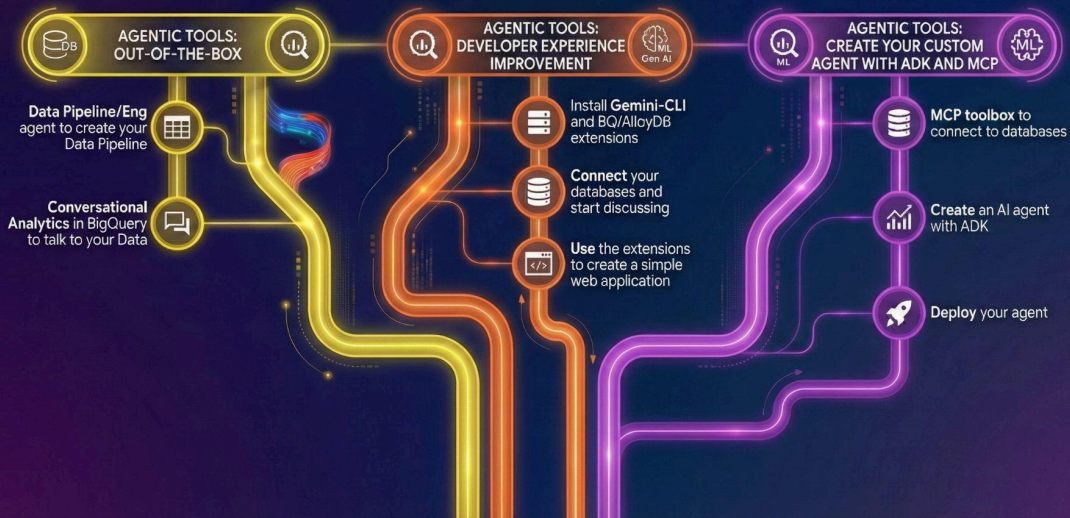
在這次的黑客松中，您將建構終極的 Disneyland 規劃工具。我們擁有全球分店的訪客評論、歷來等候時間和出席人數等資料。你的任務是將原始資料轉化為可做為行動依據的洞察資料：

- **收集資料**：將各種 Disneyland 評論、等待時間和出席人數資料載入 AlloyDB，這是與 PostgreSQL 相容的高效能資料庫。
- **順暢移轉**：使用無伺服器變更資料擷取服務 Datastream，輕鬆將這類動態資訊移轉至 Google Cloud 強大的無伺服器資料倉儲 BigQuery。
- **預測魔法**：運用 BigQuery ML 分析評論情緒，並直接透過 SQL 預測等待時間。瞭解哪些分店一向能提供優質服務，以及最適合前往的時間。
- **與資料「對話」**：使用預先建構的工具，只要揮動魔杖就能取得洞察資料。
- **智慧互動**：使用 MCP Toolbox for Databases 和 ADK (Agent Development Kit) 建構智慧型代理，為創作內容畫龍點睛。詢問「巴黎迪士尼樂園最適合太空迷的景點是哪個？排隊的最佳時間是何時？」並立即取得以資料為依據的答案。

前置準備解鎖地球上最神奇地點的秘密，並建立連米奇都會引以為傲的資料分析管道！



BEYOND THE HYPE - PART 2: BUILD YOUR DISNEYLAND AI APPLICATION



3. 工作 1：從作業到分析；使用 Gemini 分析 Disneyland 評論

在初始階段，您會從 AlloyDB 作業資料庫擷取資料，並載入 BigQuery，以利後續進行資料分析。

您也會在 AlloyDB 中設定未來代理程式所需的一切！

在 AlloyDB 中載入資料

首先，請將一些資料匯入 AlloyDB for PostgreSQL 叢集！

我們將擷取迪士尼樂園的 2 萬則評論和景點清單。

AlloyDB Postgres 憑證：

- 資料庫：postgres
- 使用者名稱：postgres
- 密碼：buildwithgemini2025

請按照下列步驟操作：

建立資料表：

- 建立 **disneyland_reviews** 資料表，其中包含 6 個資料欄：review_id 和 rating (整數)、year_month、reviewer_location、review_text、branch (文字)。
- 建立 **disneyland_attractions** 資料表，其中包含 4 個資料欄：attraction_id (整數)、branch、name 和 description (文字)。

使用您選擇的工具，從 CSV 檔案匯入資料：

- `gs://hackathon_data_disneyland_<YOUR_PROJECT_3DIGITS>/reviews.csv` 評論表格
- 景點表格的 `gs://hackathon_data_disneyland_<YOUR_PROJECT_3DIGITS>/attractions.csv`

提示：AlloyDB 與 Postgres 介面完全相容。也就是說，您可以使用 psql 等工具連線至叢集。

您也可以使用 UI 或 gcloud，透過 AlloyDB 的匯入 API 匯入資料！

如要提供景點建議，我們需要建立景點說明的嵌入內容：

- 在 AlloyDB 中安裝 pgvector 擴充功能
- 在表格景點中新增名為「embedding」的向量資料欄
- 透過 AlloyDB 與 Vertex AI 的原生整合功能，生成並填入說明的嵌入

提示：您可能必須將 Vertex AI 權限授予 AlloyDB 服務帳戶

查核點：如要驗證這項工作，您必須展示：

- 兩個資料表的列數
- 顯示用於生成嵌入的 SQL 查詢
- 對景點說明執行相似度搜尋，找出與「太空中的黑暗騎乘」最相似的 5 個景點

使用 Datastream 將作業資料轉換為分析資料

如要將資料從 AlloyDB 串流至 BigQuery，我們將使用 Google Datastream。這項強大的無伺服器解決方案會監聽來源資料表的所有變更 (使用變更資料擷取)，並將變更傳送至 BigQuery。

如要使用 Datastream 複製 AlloyDB 的變更，我們需要在 Postgres 中建立所謂的發布項目和複製運算單元。

在 AlloyDB 叢集上執行下列查詢 (您需要一次執行一個查詢)：

```
CREATE PUBLICATION pub_disney FOR TABLE disneyland_reviews, disneyland_attractions;  
  
ALTER USER postgres WITH REPLICATION;  
  
SELECT PG_CREATE_LOGICAL_REPLICATION_SLOT('slot_disney', 'pgoutput');
```

您會在串流中使用發布和複製運算單元，因此請記住名稱！

這樣就完成了，現在可以建立串流了！

您需要在 Datastream 中完成下列步驟：

- 為 AlloyDB 叢集建立來源設定檔 (使用公開 IP 位址)
- 為 BigQuery 建立目的地設定檔
- 建立從 AlloyDB 到 BigQuery 的資料串流。

資料應會在幾分鐘內匯入 BigQuery。

設定資料集特徵：

- 結構定義分組：針對所有結構定義建立單一資料集
- 資料集：在「比利時」(europe-west1) 區域中，建立名為「disney」的資料集
- 串流寫入模式：合併
- 過時程度限制：0 秒

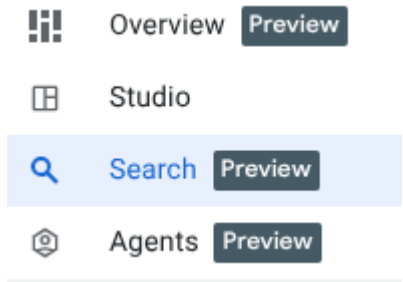
查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 將資料從 AlloyDB 複製到 BQ 的串流
- 名為 disneyland_reviews 的 BigQuery 資料表，內含 42,656 筆資料
- 名為 disneyland_attractions 的 BigQuery 資料表，包含 73 列

BigQuery 中的資料探索

現在資料已匯入 BigQuery，讓我們在開始工作前，先瞭解介面的新功能！

您可以在 BigQuery 探索面板中看到 3 個新函式。



- **總覽**：包含 BigQuery 功能的相關資訊，以及開始分析的導覽等。
- **搜尋**：對資料資產執行語意搜尋。
- **代理**：噓！我們稍後會再討論這個問題 🙄

在 BigQuery 中以語意方式搜尋資料

前往 BigQuery 探索面板的「搜尋」分頁，然後試用與 Disney 相關的字詞，例如「景點」或「分店」。

以視覺化方式呈現 BigQuery 中的資料

現在您可以在 BigQuery 中將資料視覺化及操控資料。為此，您可以在新的查詢分頁中執行這項查詢；

```
SELECT
  *
FROM
  [dataset_name].[table_name];
```

生成評論資料表的洞察結果

在這項工作中，您會為 `disney` 資料集內的 `disneyland_reviews` 資料表啟用資料深入分析功能。

任何人都能透過[資料深入分析](#)工具探索資料，並取得洞察結果，無須編寫複雜的 SQL 查詢。

這可能需要幾分鐘的時間。

不使用 SQL 查詢 `disneyland_reviews` 資料表

您在上一節生成的洞察結果已可使用。在這項工作中，您會運用根據這些洞察結果生成的提示來查詢 `disneyland_reviews` 資料表，而且不使用程式碼。

選取洞察結果並執行相關聯的查詢。舉例來說，找出可計算各分店連續幾個月平均評分差異的查詢。程式碼應如下所示：


```

WITH
  monthly_avg AS (
    SELECT
      branch,
      year_month,
      AVG(rating) AS avg_rating
    FROM
      [dataset_name].[table_name]
    WHERE
      year_month IS NOT NULL
    GROUP BY
      1,
      2 )
SELECT
  branch,
  year_month,
  avg_rating,
  avg_rating - LAG(avg_rating, 1, 0) OVER (PARTITION BY branch ORDER BY year_month) AS
  rating_difference
FROM
  monthly_avg
ORDER BY
  branch,
  year_month;

```

使用 BigQuery 知識引擎深入瞭解資料

首先，請先查看資料集層級的「洞察」分頁，瞭解 disney 資料集中各個資料表之間隱藏的關係。接著：

- 使用 Gemini 生成資料集說明，並新增至資料集詳細資料。
- 生成資料表評論和景點的說明，以及這些資料表中的所有個別資料欄，然後儲存。

查核點：如要驗證這項子工作，您需要：

- Gemini 生成的說明會新增至資料集、資料表和資料欄的詳細資料

對資料執行剖析掃描

本節的目標是清理及準備資料。不過，您不太熟悉每個資料欄的值分布情形。您需要分析資料，才能瞭解要在資料上執行哪些轉換步驟。

Google Cloud 的 Dataplex Universal Catalog 會自動執行 [剖析掃描](#)，提供一致的資料品質指標。系統會找出空值數量、不重複值、資料範圍和值分布情形等重要統計資料。您可以在 BigQuery 介面中啟動剖析掃描作業。

這可能需要幾分鐘的時間，等待時可以先閱讀下一節。

請回答以下問題：

- 迪士尼樂園的平均評分是多少？
- 評論者大多位於哪些地區？
- 所有評論是否都是獨一無二？

- Year_Month 欄的遺漏資料百分比是多少？

對資料執行品質掃描

Dataplex Universal Catalog 的[自動資料品質](#)功能可讓您定義及衡量 BigQuery 資料表中的資料品質。您可以自動掃描資料、根據定義的規則驗證資料，並在資料不符合品質規定時記錄警告。您可以將資料品質規則和部署作業視為程式碼進行管理，提升資料生產管道的完整性。

根據剖析掃描結果，定義品質掃描 (樣本大小不得超過 10% 的資料)，並：

- 檢查「branch」欄的空值
- 對「rating」執行有效性檢查，因為只能是 1、2、3、4、5 這組值。
- 檢查「review_id」是否為唯一值

確認掃描結果已匯出至 BigQuery 資料表 `quality_scan_results`。

請思考您需要對資料套用的所有潛在轉換。

使用 Gemini 的資料準備功能準備資料

執行資料品質和剖析掃描後，現在可以開始清理資料，以利後續分析。

[資料準備作業](#)是 BigQuery 資源，會使用 Gemini in BigQuery 分析資料，並提供智慧型建議，協助您清理、轉換及補充資料。大幅減少手動準備資料所需的時間和工作量。

在本節中，您將使用資料準備功能，對 `disneyland_reviews` 資料表執行下列作業：

- 篩除 Branch 資料欄為 NULL 或空字串的資料列。
- 將 Year_Month 中的「missing」替換為 Null。
- 以空格取代分店欄中的底線，提升可讀性
- 匯出至轉換後的資料表 `disneyland_reviews_cleaned`

查核點：如要驗證這項子工作，您需要：

- `disneyland_reviews` 資料表的剖析掃描作業
- 使用正確的 SQL 規則掃描 `disneyland_reviews` 資料表，檢查資料品質
- 資料準備管道，包含 3 個中間轉換步驟
- 名為 `cleaned_disneyland_reviews` 的資料表

使用 Gemini 分析評論

為簡化作業，請繼續使用原始的 `disneyland_reviews` 資料表，而非經過清理的資料表。

現在資料已清理完畢，您可以開始使用 BigQuery ML 和 Gemini 模型分析資料。您有兩個目標：

- 從評論中擷取類別
- `disneyland_reviews` 的情緒分析

BigQuery ML 可讓您使用 GoogleSQL 查詢，[建立及執行機器學習 \(ML\) 模型](#)。BigQuery ML 模型會儲存在 BigQuery 資料集中，與資料表和檢視區塊類似。您也可以透過 BigQuery ML 存取 [Vertex AI 模型](#)和 [Cloud AI API](#)，執行文字生成或機器

翻譯等人工智慧 (AI) 工作。Gemini 版 Google Cloud 也提供 AI 輔助功能，協助您完成 BigQuery 工作。

您可以選擇使用 [ML.GENERATE_TEXT](#) 或 [AI.GENERATE](#) (預先發布版) 搭配 Gemini Pro 或 Flash 模型。

如要使用 ML.GENERATE_TEXT，請按照下列步驟操作。

建立 Cloud 資源連結並授予 IAM 角色

您需要在 BigQuery 中建立 Vertex AI 模型適用的 Cloud 資源連結，才能使用 Gemini Pro 和 Gemini Flash 模型。您也將調整角色設定，為雲端資源連線的服務帳戶授予 IAM 權限，這樣該服務帳戶就能使用 Vertex AI 服務。

為連線的服務帳戶授予 Vertex AI 使用者角色

為連線的服務帳戶授予 Vertex AI 使用者角色，允許該帳戶使用您選擇的模型 (例如 `gemini-2.5-flash`)。權限需要 1 分鐘才會生效。

在 BigQuery 建立 Gemini 模型

使用上述連線建立模型。例如使用端點 `gemini-2.5-flash`。

提示 Gemini 分析顧客評論的類別和情緒

在這項工作中，您會使用 Gemini 模型分析每則顧客評論的類別和正/負面情緒。

分析顧客評論中的類別

注意：從現在起，為進行分析，我們只會採用 **100 列** 資料，因為對 2 萬列資料呼叫 Gemini 可能需要一段時間。

- `Extract categories by modifying and running the following SQL Query:`

```
CREATE OR REPLACE TABLE
[dataset_name].[results_table_name] AS (
  SELECT Review_ID, Rating, Year_Month, Reviewer_Location, Review_Text, Branch,
  ml_generate_text_llm_result AS categories FROM
  ML.GENERATE_TEXT(
  MODEL [model_name],
  (
    SELECT Review_ID, Rating, Year_Month, Reviewer_Location, Review_Text, Branch, CONCAT(
      '[WRITE YOUR PROMPT HERE].',
      Review_Text) AS prompt
    FROM (SELECT * FROM [dataset_name].[table_name] LIMIT 100)
  ),
  STRUCT(
    0.2 AS temperature, TRUE AS flatten_json_output));
```

這項查詢會從 `disneyland_reviews` 資料表中擷取顧客評論，針對 `gemini` 模型建立提示，找出每個評論中的類別。結果應儲存在新的資料表 `reviews_categories`

。請稍候。模型約需 30 秒來處理顧客評論記錄，並將結果匯出至輸出資料表。

顯示結果：

```
SELECT * FROM [dataset_name].[results_table_name];
```

請花點時間閱讀部分類別。

分析顧客評論的正負面情緒

根據關鍵字擷取的 SQL 查詢，編寫查詢，在名為「sentiment」的欄位中，將評論分析為正面、負面和中性。

這項查詢會從 `disneyland_reviews` 資料表中擷取顧客評論，針對 `gemini` 模型建立提示，區分每個評論的情緒。查詢結果會儲存至新資料表 `reviews_analysis`，稍後可進一步用於分析。請稍候，模型約需幾秒鐘來處理顧客評論記錄。模型處理完畢後，結果會顯示在建立的 `reviews_analysis` 資料表中。

查看結果：

```
SELECT * FROM [...];
```

`reviews_analysis` 資料表含有 `Sentiment` 欄，其中包含情緒分析，以及 `social_media_source`、`review_text`、`customer_id`、`location_id` 和 `review_datetime` 欄。請查看記錄。您可能會發現某些正負面結果的格式有誤，含有句號或額外空格等不相關的字元。這時可以按照下列指示，使用 `view` 來清理記錄。

建立 view 來清理記錄

建立檢視畫面，透過下列方式清除資料欄情緒的值：

- 使用 `LOWER` 確保所有值都是小寫。
- 使用 `REPLACE` 移除標點符號 (句號、逗號和空格)

```
CREATE OR REPLACE VIEW [view_name] AS
SELECT [SANITIZATION_EXPRESSION] AS sentiment,
Review_ID, Rating, Year_Month, Reviewer_Location, Review_Text, Branch,
FROM `disney.reviews_analysis`;
```

這項查詢會建立名為 `cleaned_data_view` 的 view，內含情緒結果、評論文字、`Review_ID`、`Rating`、`Year_Month`、`Reviewer_Location`、`Review_Text` and `Branch`。接著，查詢會擷取情緒結果 (正面或負面)、確保所有英文字母均改為小寫，並移除額外空格或句號等不相關的字元，這樣就能更輕鬆地在這個實驗室的後續步驟，進一步分析這個 view。

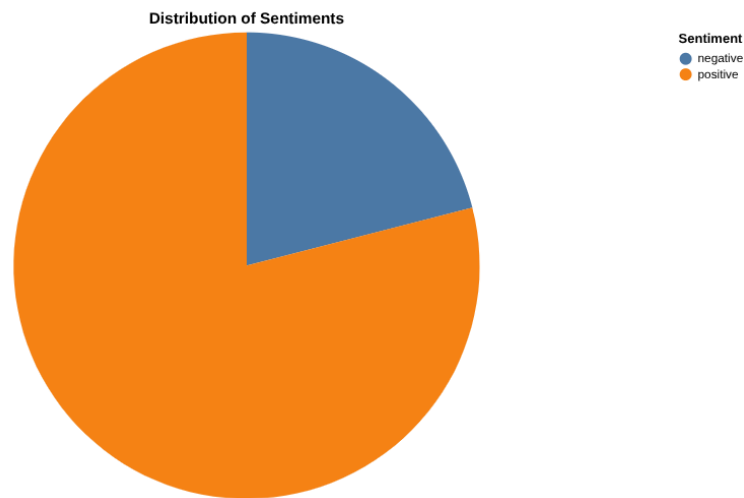
1. 您可以對這個 view 執行以下查詢，查看建立的資料列。

```
SELECT * FROM [view_name];
```

使用資料畫布建立正負面評論數量的報表

現在可以分析結果了。我們首先要直接在 BigQuery 中透過資料畫布執行這項操作。這個工具可讓您搜尋資料 (語意或關鍵字)、查詢及聯結資料表、建立圖表，以及透過建立畫布流程取得洞察資訊。

最終目標是建立圖表，顯示正面與負面評論的百分比。範例如下：



建立各類別的評論數量圖表，以及各類別正負面評論的分布情況

提示：啟用並使用資料畫布的「進階分析」，在畫布中執行 Python 筆記本。

查核點：如要驗證這項子工作，您需要：

- europe-west1 中的模型。
- 名為 reviews_categories 的資料表，其中包含名為 categories 的資料欄
- 名為 reviews_analysis 的資料表，其中包含 Sentiment 資料欄
- 具有正確格式運算式的 cleaned_reviews_analysis 檢視畫面
- 資料畫布和正確的分析

步驟 4 · 約 30 分鐘

4. 工作 2：分析遊樂園圖片，找出迪士尼樂園的照片，並從樂園簡介中擷取有趣的事實

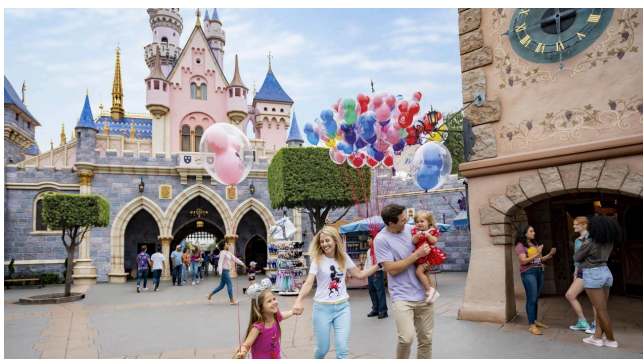
BigQuery 中的圖片分析

您可以存取遊客多年來在 Attraction parc 拍下的精彩照片。您很期待即將到來的近期行程！但您不知道哪些是迪士尼樂園的實際相片。您的任務是找出這些問題。圖片位於

`gs://hackathon_data_disneyland_<YOUR_PROJECT_3DIGITS>/attraction_parc_photos/`。



Is_disneyland:False



Is_disneyland:True

以便快速執行這項分析。您應透過 BigQuery ML (**ML.GENERATE_TEXT**) 使用 BigQuery 的物件資料表和 Gemini。

您可能必須為某些服務帳戶 (BQ、Vertex AI) 授予適當的角色

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 參照圖片的物件資料表
- 含有 Is_disneyland 布林值資料欄的 images_analysis 資料表

你可以查看幾張相片，驗證 Gemini 的輸出結果嗎？

使用 BigQuery 建立自己的 RAG 系統，並以迪士尼樂園宣傳冊為例

排隊等候時，想瞭解等候設施的有趣資訊/技術細節。

在 `gs://hackathon_data_disneyland_<YOUR_PROJECT_3DIGITS>/disneyland_brochures/`，中，您會找到包含全球所有公園簡介的 PDF 檔案。

目標：完全在 BigQuery 中建立檢索增強生成 (RAG) 系統，讓使用者根據一些 PDF 文件，提出有關公園的複雜問題。

如要達成這個目標，請按照下列步驟操作：

- 建立 PDF 檔案的物件資料表
- 建立 Python UDF，將 PDF 檔案分塊。您可以參考以下範例：


```

CREATE OR REPLACE FUNCTION disney.chunk_pdf(src_json STRING, chunk_size INT64, overlap_size
INT64)
RETURNS ARRAY<STRING>
LANGUAGE python
WITH CONNECTION `[LOCATION].[CONN_NAME]`
OPTIONS (entry_point='chunk_pdf', runtime_version='python-3.11', packages=['pypdf'])
AS """
import io
import json

from pypdf import PdfReader # type: ignore
from urllib.request import urlopen, Request

def chunk_pdf(src_ref: str, chunk_size: int, overlap_size: int) -> str:
    src_json = json.loads(src_ref)
    srcUrl = src_json["access_urls"]["read_url"]

    req = urlopen(srcUrl)
    pdf_file = io.BytesIO(bytearray(req.read()))
    reader = PdfReader(pdf_file, strict=False)

    # extract and chunk text simultaneously
    all_text_chunks = []
    curr_chunk = ""
    for page in reader.pages:
        page_text = page.extract_text()
        if page_text:
            curr_chunk += page_text
            # split the accumulated text into chunks of a specific size with overlaop
            # this loop implements a sliding window approach to create chunks
            while len(curr_chunk) >= chunk_size:
                split_idx = curr_chunk.rfind(" ", 0, chunk_size)
                if split_idx == -1:
                    split_idx = chunk_size
                actual_chunk = curr_chunk[:split_idx]
                all_text_chunks.append(actual_chunk)
                overlap = curr_chunk[split_idx + 1 : split_idx + 1 + overlap_size]
                curr_chunk = overlap + curr_chunk[split_idx + 1 + overlap_size :]
    if curr_chunk:
        all_text_chunks.append(curr_chunk)

    return all_text_chunks
""";

```

- 將 PDF 檔案剖析為區塊
- 建立遠端模型後生成嵌入
- 執行向量搜尋，找出「Ou manger un repas tex-mex à volonté?」或「where to eat a tex-mex meal buffet-style?」
- 根據「Ou manger un repas tex-mex à volonté?」或「where to eat a tex-mex meal buffet-style?」問題的向量搜尋結果，生成回覆

提示：您也可以參考[這篇教學課程](#)和 [這篇教學課程](#)。

您可能必須為某些服務帳戶 (BQ、Vertex AI) 授予適當的角色

附註：建立 UDF 函式最多可能需要 3 分鐘。

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 參照 PDF 檔案的物件資料表
 - 區塊嵌入表格
 - 問題的向量搜尋結果
-

5. 工作 3：使用 BigQuery 大規模執行機器學習：預測、分類和排名

預測等待時間

這些照片非常酷！你等不及了！現在，為了瞭解該選擇哪些景點，以及該避開哪些景點，您想知道巴黎和加州之間某些景點的實際等待時間。您的工作是使用機器學習 (Arima Plus 或 TimesFM)，預測 2025 年每項遊樂設施每 30 分鐘的等待時間。

您要使用的資料位於這個 CSV 檔

案：`gs://hackathon_data_disneyland_<YOUR_PROJECT_3DIGITS>/waiting_times.csv`

這項工作的步驟如下：

- 將檔案載入 BigQuery 資料集，並放在名為 `waiting_times` 的資料表下。
- 根據資料訓練預測模型 (Arima_Plus)，或直接使用 **AI.Forecast** 進行預測
- 評估模型成效，或[比較](#)預測資料與輸入資料

提示：訓練模型時，請務必將資料分成訓練、評估和預測集。您可以使用檢視畫面。

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 名為「attendance」的資料表

如果使用的模型是 Arima_Plus：

- 訓練過的模型
- 名為 `arima_plus_evaluation` 的評估結果表格

如果使用的模型是 TimesFM：

- 內含預測資料的資料表，名為 `timesfm_forecasted_waiting_time`

依強度分類騎乘活動

你和朋友一起去迪士尼樂園玩，雖然樂園大致上適合全家同遊，但有些遊樂設施對某些人來說可能太刺激。讓我們使用 BigQuery 代管 AI 函式，根據刺激和強度等級分類及排序景點，避免人為偏見，讓每個人都能盡情享受。

- 使用 `AI.CLASSIFY` 根據說明將遊樂設施分類為以下三種魔法類別之一：`[easy-peasy、thrilling、extreme]`

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 表格，其中一欄是擷取的類別

依據刺激程度排名

- 使用 `AI.SCORE` 依刺激程度比較和排序遊樂設施，其中 10 分最刺激，1 分最不刺激。

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 表格，其中一欄為排名，另一欄為排名分數
-

6. 工作 3 (加分題)：從 BigQuery 反向 ETL 至 AlloyDB

您已運用 BigQuery 的強大功能，從大量資料中產生洞察資料。現在，您希望營運應用程式 (和 AI 代理程式！) 能根據這些洞察資料採取行動。

但該怎麼做呢？反向操作即可！AlloyDB for PostgreSQL 擅長以低延遲和高速提供資料，非常適合用於重要的使用者應用程式。現在，我們來反向 ETL 剛才產生的資料。

為此，我們將使用一項全新功能，目前仍處於不公開預先發布階段，稱為 AlloyDB 中的「BigQuery 檢視區塊」。這項功能可讓您直接在 Postgres 資料庫中查詢 BigQuery 資料。

注意：這項功能才剛推出，尚未公開發布，因此我們會逐步說明如何導入及使用。

首先，您必須授予 AlloyDB 叢集服務帳戶查詢 BigQuery 的必要權限。

```
gcloud beta alloydb clusters describe <CLUSTER ID> --region=europe-west1
```

輸出內容包含 serviceAccountEmail 欄位，這是指這個叢集的服務帳戶。

在 Google Cloud 控制台中，前往「IAM」頁面，然後將下列權限授予這個主體：

- BigQuery 資料檢視者 (roles/bigquery.dataViewer)
- BigQuery 讀取工作階段使用者 (roles/bigquery.readSessionUser)

現在，請前往控制台中的 AlloyDB Studio，然後連線至「postgres」資料庫。

AlloyDB Postgres 憑證：

- 資料庫：postgres
- 使用者名稱：postgres
- 密碼：buildwithgemini2025

執行下列查詢，安裝及設定新功能：

```
CREATE EXTENSION bigquery_fdw;  
  
CREATE SERVER bq_disney FOREIGN DATA WRAPPER bigquery_fdw;  
  
CREATE USER MAPPING FOR postgres SERVER bq_disney ;
```

您現在可以建立「外部資料表」，並對應至 BigQuery 中的現有資料表。使用您在工作 3 中建立的任何資料表。語法範例如下：

```
CREATE FOREIGN TABLE reviews_analysis ( "Review_ID" int,  
    "Sentiment" text) SERVER bq_disney OPTIONS (PROJECT 'bqml-hack25par-xxx',  
    dataset 'disney',  
    TABLE 'reviews_analysis');
```

一切就緒，現在來查詢資料表！執行第一個 SELECT，驗證 AlloyDB 和 BigQuery 之間的連結，最後在 AlloyDB 中建立新資料表，從外部資料表擷取資料。

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 顯示從 AlloyDB 查詢 BigQuery 的 SELECT 結果
 - AlloyDB 中的新資料表，內含您在 BigQuery 中查詢的資料
-

步驟 7 · 約 30 分鐘

7. 工作 4：預先建構的資料代理程式

有幾位好友想為 Disneyland 應用程式專案貢獻心力，他們可以存取 BigQuery 中的資料，但 SQL 和資料工程的程度不一。您想運用 BigQuery 最近發布的資料代理，這些代理已整合至 UI，可協助您的朋友：

- 建立資料管道。
- 共同編輯 SQL 程式碼。
- 與資料對話。

資料工程代理程式，可自動執行資料管道

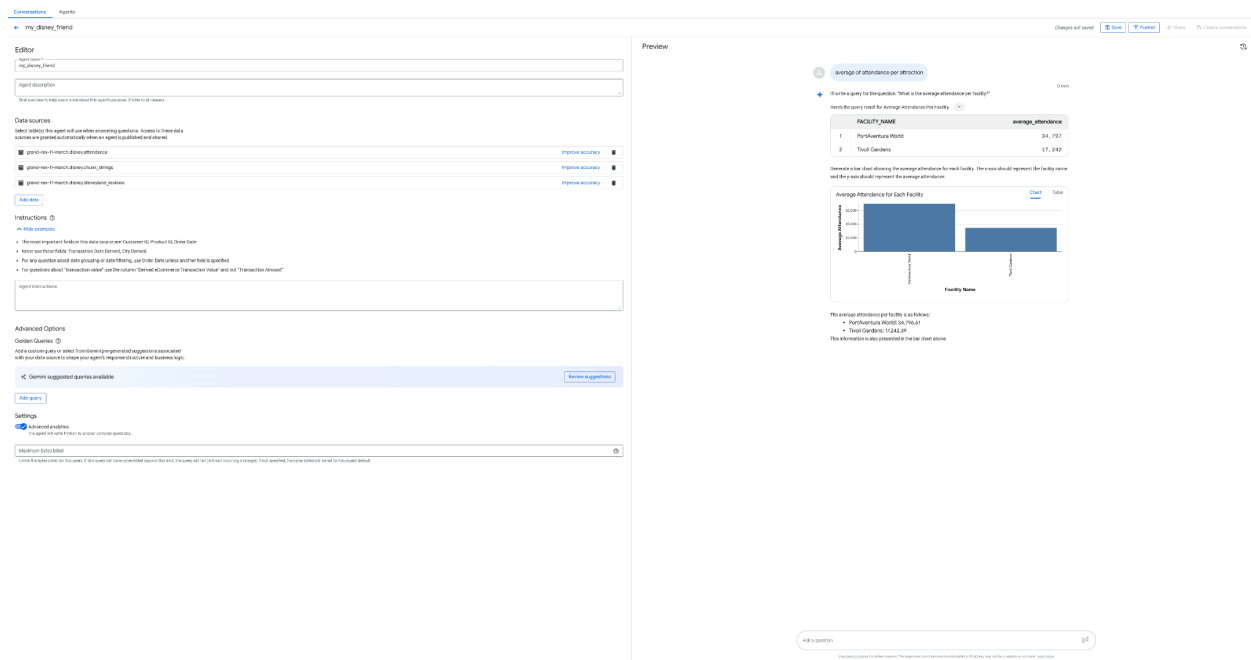
使用 Data Engineering Agent 建立新的檢視區塊 `average_waiting_time`，並加入資料表等待時間和景點，然後計算每個景點的平均等待時間。

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 在 BigQuery 的資料管道中建立的資料管道
- 包含相關資料欄的 `average_waiting_time` 檢視畫面

在 BigQuery 中建立對話式數據分析代理程式

如果可以從 BigQuery 介面建立代理程式，與資料對話，不必編寫程式碼、不必使用 SQL，也不必部署，是不是很酷？現在，您可以在 BigQuery 的「代理程式」分頁中執行這項操作。



- 建立代理程式 `my_disney_friend`，連結至你的 Disney 表格。填寫代理程式指令，有助於提升代理程式效能。提出問題，例如「正面與負面評論的百分比各是多少？每個景點的平均等待時間是多少？」等。
- 在 BigQuery 和 API 中發布代理程式（稍後會用到）。

查核點：如要驗證這項工作，您需要：

- 在 BigQuery 中發布的代理程式
-

8. 工作 5：使用 Gemini CLI 提升開發體驗

在 AI 時代，軟體開發的門檻大幅降低。您有數千個有關 Disneyland 應用程式的想法，並希望盡可能充分運用資料。您想進一步運用資料，而不只是與資料對話，現在需要採取行動！

為協助您完成這項程序，您需要幫忙。我們也為您設想好了。

Gemini CLI 是開放原始碼 AI 代理，可讓您直接在終端機中使用 Gemini 的強大功能。開發人員可以建構強大的應用程式，並透過擴充功能與各種 MCP (Model Context Protocol) 伺服器互動。

當然，您也可以找到查詢 AlloyDB 或 BigQuery 資料的擴充功能！

注意：如要進一步瞭解其他 Gemini CLI 擴充功能，請前往 <https://geminicli.com/extensions/>。

這項工作的目標是：

- 安裝 Gemini CLI (在自己的終端機或 Cloud Shell 中)
- 安裝 BigQuery 和 AlloyDB Gemini-CLI 擴充功能
- 建立環境檔案，讓 Gemini-CLI 連線至 BigQuery 和 AlloyDB 執行個體
- 要求 Gemini CLI 生成精美的單一 HTML 網頁，說明 AlloyDB 資料庫的內容
- 對 BigQuery 執行相同操作

注意：您可以發揮創意，要求 Gemini CLI 執行各種工作。目標是展示 Gemini CLI 如何連線至您的資料，並從中建構內容。可以是 HTML 網頁，也可以是您想得到的任何內容。歡迎盡情利用！

查核點：如要驗證這項工作，您必須展示：

- Gemini-CLI 的 /mcp 指令輸出內容，醒目顯示連結至 AlloyDB 和 Gemini 的兩個擴充功能
- 您用來從 AlloyDB 和 BigQuery 資料產生洞察結果的兩個成功提示
- 說明 BigQuery 和 AlloyDB 中資料的兩個 HTML 網頁

以下列舉幾個範例，說明如何透過 Gemini CLI 及其擴充功能，在單一 (或少數) 提示中生成內容。現在想像一下，如果能將這項技術應用於現實生活，會怎麼樣？

AlloyDB Schema Explorer

Interactive documentation for your database tables and contents

User Data public

disneyland_attractions Table

Contains information about various attractions at Disneyland locations, including their names, descriptions, and vector embeddings for search.

Schema [Sample Data \(Preview\)](#)

Column	Type	Description
attraction_id	integer	Unique identifier
branch	text	Disneyland location
name	text	Attraction name
description	text	Detailed description
embedding	vector(768)	Vector representation for semantic search

disneyland_reviews

Stores visitor reviews, ratings, and location data for analysis.

Schema [Sample Data \(Preview\)](#)

Dataset Analysis: Disney

Overview of BigQuery tables, schemas, and sample data.

public_disneyland_reviews RAW DATA

SCHEMA DEFINITION

Column Name	Type	Description
review_id	INT64	Unique identifier for the review
rating	INT64	Rating score (1-5)
year_month	STRING	YYYY-MM of the visit
reviewer_location	STRING	Country/Region of reviewer
review_text	STRING	Full text content of the review
branch	STRING	Park location (e.g., Disneyland_California)
datastream_metadata	STRUCT	System metadata

DATA PREVIEW (3 ROWS)

Review ID	Rating	Date	Location	Text	Branch
212029692	5	2014-6	United States	I'm 40 and this was my first visit to a Disney park. Prett...	Disneyland_California
212011240	5	2014-5	United States	We have the season pass on we are fortunate to no wh...	Disneyland_California

9. 工作 6：建立 AI 代理，與資料互動

為了提供全新的迪士尼樂園使用者體驗，您將建立一個助理，在遊客的旅程中提供協助。代理人可以：

- 列出公園內所有可用的景點
- 根據期望推薦景點
- 新增景點的評論
- 預估未來幾小時內景點的等待時間
- 提供特定景點的評論總覽

你會確保助理只能回答與迪士尼樂園相關的問題，並以友善的語氣與使用者互動。調整代理提示，確保代理會根據使用者需求選擇合適的工具。

請按照下列步驟操作：

- 部署 [MCP Toolbox for Databases](#) 伺服器，並將 AlloyDB 和 BigQuery 做為來源
- 為 MCP 伺服器宣告 5 種不同的工具，查詢 AlloyDB 和 BigQuery，並對應先前列出的代理程式動作
- 使用 MCP Toolbox UI 驗證各項工具
- 使用 [Agent Development Kit](#) 部署代理，該代理可使用 MCP 工具箱伺服器公開的工具
- 連線至 ADK 網頁介面，並展示與助理的完整對話，包括所有可用的工具

提示：ADK 和 MCP Toolbox 可部署在 Cloud Shell 上，加快開發和偵錯速度。準備就緒後，即可部署至 Cloud Run 或 Agent Engine。

查核點：如要驗證這項工作，您必須展示：

- MCP Toolbox 使用者介面，顯示所有工具和其中一項工具的執行結果
- 在 ADK 網頁介面與助理進行完整討論，示範所有不同的工具 (列出景點、建議、新增評論等)。

如果提早完成，可執行額外步驟：

代理已準備就緒？現在就將其部署至 Agent Engine！